

Bd. 16 - Wohlordnungen und Auswahlaxiom

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Wohlordnungen	3
2.1	Wohlordnungen, Wohlordnungssatz und Auswahlaxiom	3
2.1.1	Axiom einer Wohlordnung	3
2.1.2	Definition der Wohlordnung	3
2.1.3	Wohlordnungssatz	4
2.1.4	Auswahlaxiom und Äquivalenz zum Wohlordnungssatz	4
3	Die natürlichen Zahlen als wohlgeordnetes Beispiel	11
3.1	Wohlordnung	11
4	Wegweiser zu Ordnungsbeispielen	12

Kapitel 1

Einleitung

Wohlordnungen sind totale Ordnungen, in denen jede nichtleere Teilmenge ein kleinstes Element besitzt. Dieser Band entwickelt Wohlordnung und Wohlordenbarkeit, formuliert den Wohlordnungssatz und beweist seine Äquivalenz mit dem Auswahlaxiom. Die natürlichen Zahlen dienen als grundlegendes Beispiel.

Kapitel 2

Wohlordnungen

2.1 Wohlordnungen, Wohlordnungssatz und Auswahlaxiom

2.1.1 Axiom einer Wohlordnung

Axiom 16.2.1.1 (Wohlordnungsprinzip).

Mengen: A, T, m, x
Relationsoperatoren: $\leq$

$$T \subseteq A, T \neq \emptyset \vdash \exists m \in T \forall x \in T (m \leq x)$$

2.1.2 Definition der Wohlordnung

Definition 16.2.1.1 (Begriff der Wohlordnung).

Mengen: A, T, m, x, y, z
Relationsoperatoren: $\leq$
Axiome:
Totale Ordnung: $\text{TotOrd}(A, \leq)$ Def. 15.2.1.1
 $T \subseteq A, T \neq \emptyset$
Wohlordnungsprinzip: $\vdash \exists m \in T \forall x \in T (m \leq x)$ Ax. 16.2.1.1
Neue Symbole:
Wohlordnung: $\triangleright \text{WellOrd}(A, \leq)$
 $\text{WellOrd}(A, \leq)$

Definition 16.2.1.2 (Begriff der Wohlordenbarkeit).

Mengen: A
Relationsoperatoren: $\preceq$
Wohlordnung: $\text{WellOrd}(A, \preceq)$ *Def. 16.2.1.1*
Neue Symbole:
Wohlordenbare Menge: $\triangleright \text{WellOrdable}(A)$

$$\text{WellOrdable}(A) := \exists \preceq \text{ WellOrd}(A, \preceq)$$

2.1.3 Wohlordnungssatz

Definition 16.2.1.3 (Wohlordnungssatz).

Mengen: A
Wohlordenbarkeit: $\text{WellOrdable}(A)$ *Def. 16.2.1.2*

$$\text{WO} := \forall A \text{ WellOrdable}(A)$$

2.1.4 Auswahlaxiom und Äquivalenz zum Wohlordnungssatz

Definition 16.2.1.4 (Auswahlrelation auf nichtleeren Teilmengen).

Mengen: A, X, a
Relation: R_A^{ch}

$$R_A^{\text{ch}} := \{(X, a) \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \times A \mid a \in X\}$$

Definition 16.2.1.5 (Auswahlfunktion auf nichtleeren Teilmengen).

Mengen: A, X
Funktion: C
Definitionsbereich: $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$
Auswahlbedingung: $\forall X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} (C(X) \in X)$

$$\text{ChoicePow}(C, A) := C: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow A \wedge \forall X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} (C(X) \in X)$$

Theorem 16.2.1.1 (Auswahlrelation ist total).

Mengen: A, X, a
Relation: R_A^{ch}

$$\text{TR}(R_A^{\text{ch}}, \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, A)$$

$$\begin{array}{ll}
 1 & R_A^{\text{ch}} \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \times A & \text{Th. 3.7.3.8(Def. 16.2.1.4)} \\
 2 & X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A
 \end{array}$$

2	3	$X \in \mathcal{P}(A)$	<i>Th.</i> 3.12.2(2)
2	4	$X \notin \{\emptyset\}$	<i>Th.</i> 3.12.3(2)
2	5	$X \neq \emptyset$	<i>Th.</i> 3.11.3.9(4)
2	6	$X \subseteq A$	<i>Th.</i> 3.16.2.1(3)
2	7	$\exists a (a \in X)$	<i>Th.</i> 3.6.3.7(5)
8	8	$a \in X$	A
2,8	9	$a \in A$	<i>Th.</i> 3.5.2.6(6, 8)
2,8	10	$(X, a) \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \times A$	<i>Th.</i> 3.16.5.9(2, 9)
2,8	11	$(X, a) \in R_A^{\text{ch}}$	$= E(\text{Def. 16.2.1.4, Th. 3.7.2.6(10, 8)})$
2,8	12	$\exists a ((X, a) \in R_A^{\text{ch}})$	$\exists I(11)$
2	13	$\exists a ((X, a) \in R_A^{\text{ch}})$	$\exists E(7, 8, 12)$
	14	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow \exists a ((X, a) \in R_A^{\text{ch}})$	$\rightarrow I(2, 13)$
	15	$\text{TR}(R_A^{\text{ch}}, \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, A)$	<i>Def.</i> 4.2.1.1(1, 14)

Theorem 16.2.1.2 (Elemente der Auswahlrelation).

Mengen: A, X, a

Relation: R_A^{ch}

$$(X, a) \in R_A^{\text{ch}} \vdash a \in X$$

1	1	$(X, a) \in R_A^{\text{ch}}$	A
1	2	$(X, a) \in \{(X, a) \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \times A \mid a \in X\}$	$= E(\text{Def. 16.2.1.4, 1})$
1	3	$(X, a) \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \times A \wedge a \in X$	<i>Th.</i> 3.7.2.5(2)
1	4	$a \in X$	$\wedge E(3)$

Theorem 16.2.1.3 (Auswahlrelation liefert Auswahlfunktion).

Mengen: A, X

Funktionen: C

Relation: R_A^{ch}

$$\begin{aligned} & \exists C: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow A \forall X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} ((X, C(X)) \in R_A^{\text{ch}}) \vdash \\ & \exists C \text{ ChoicePow}(C, A) \end{aligned}$$

1	1	$\exists C: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow A \forall X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} ((X, C(X)) \in R_A^{\text{ch}})$	A
2	2	$C: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow A \wedge \forall X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} ((X, C(X)) \in R_A^{\text{ch}})$	A
2	3	$C: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow A$	$\wedge E(2)$
2	4	$\forall X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} ((X, C(X)) \in R_A^{\text{ch}})$	$\wedge E(2)$
5	5	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
2,5	6	$(X, C(X)) \in R_A^{\text{ch}}$	$\rightarrow E(5, \forall E(4))$

2,5	7	$C(X) \in X$	Th. 16.2.1.2(6)
2	8	$\forall X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} (C(X) \in X)$	$\forall I(\rightarrow I(5, 7))$
2	9	$\text{ChoicePow}(C, A)$	Def. 16.2.1.5($\wedge I(3, 8)$)
2	10	$\exists C \text{ ChoicePow}(C, A)$	$\exists I(9)$
1	11	$\exists C \text{ ChoicePow}(C, A)$	$\exists E(1, 2, 10)$

Theorem 16.2.1.4 (Surjektionsform liefert Auswahlfunktion auf nichtleeren Teilmengen).

Mengen: A, X
Funktionen: C, s
Relation: R_A^{ch}

$$\text{AC}_{\text{sur}} \vdash \exists C \text{ ChoicePow}(C, A)$$

1	1	AC_{sur}	A
1	2	$\forall A \forall B \forall G (G: B \twoheadrightarrow A \rightarrow \exists F: A \rightarrow B \ G \circ F = \text{id}_A)$	$= E(\text{Def. 9.3.3.2}, 1)$
	3	$\text{TR}(R_A^{\text{ch}}, \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, A)$	Th. 16.2.1.1
	4	$\pi_1 \upharpoonright_{R_A^{\text{ch}}} : R_A^{\text{ch}} \twoheadrightarrow \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 7.3.3.6(3)
1	5	$\exists s: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow R_A^{\text{ch}} (\pi_1 \upharpoonright_{R_A^{\text{ch}}} \circ s = \text{id}_{\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}})$	$\rightarrow E(\forall E(2), 4)$
1	6	$\exists C: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow A \forall X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} ((X, C(X)) \in R_A^{\text{ch}})$	Th. 9.3.1.5(5)
1	7	$\exists C \text{ ChoicePow}(C, A)$	Th. 16.2.1.3(6)

Die für Zermelos Konstruktion benötigte transfinite Rekursion wurde bislang nicht entwickelt. Das folgende Konstruktionsprinzip kapselt deshalb genau diesen noch nicht formalisierten Schritt.

Axiom 16.2.1.2 (Zermelos Konstruktionsprinzip).

Mengen: A
Funktion: C
Relationsoperatoren: $\preceq$
Auswahlfunktion: $\text{ChoicePow}(C, A)$ Def. 16.2.1.5
Konstruktionsresultat: $\exists \preceq \text{WellOrd}(A, \preceq)$

$$\text{ChoicePow}(C, A) \vdash \exists \preceq \text{WellOrd}(A, \preceq)$$

Theorem 16.2.1.5 (Zermelos Wohlordnungskonstruktion).

Mengen: A
Funktion: C

$$\exists C \text{ ChoicePow}(C, A) \vdash \text{WellOrdable}(A)$$

1	1	$\exists C \text{ ChoicePow}(C, A)$	A
2	2	$\text{ChoicePow}(C, A)$	A
2	3	$\exists \preccurlyeq \text{ WellOrd}(A, \preccurlyeq)$	$Ax. 16.2.1.2(2)$
2	4	$\text{WellOrdable}(A)$	$= E(Def. 16.2.1.2, 3)$
1	5	$\text{WellOrdable}(A)$	$\exists E(1, 2, 4)$

Theorem 16.2.1.6 (Auswahlaxiom impliziert Wohlordnungssatz).

Mengen: A

$\text{AC}_{\text{sur}} \vdash \text{WO}$

1	1	AC_{sur}	A
1	2	$\exists C \text{ ChoicePow}(C, A)$	$Th. 16.2.1.4(1)$
1	3	$\text{WellOrdable}(A)$	$Th. 16.2.1.5(2)$
1	4	$\forall A \text{ WellOrdable}(A)$	$\forall I(3)$
1	5	WO	$= E(Def. 16.2.1.3, 4)$

Definition 16.2.1.6 (Faserminimenge zu einer Wohlordnung).

Mengen: A, B, b, c
Funktion: G
Relationsoperatoren: $\preccurlyeq$
Mengen: $L_{G, \preccurlyeq}$

$$L_{G, \preccurlyeq} := \{ b \in B \mid \forall c \in B (G(c) = G(b) \rightarrow b \preccurlyeq c) \}$$

Theorem 16.2.1.7 (Wohlgeordnete Fasern liefern eine Auswahlmenge).

Mengen: A, B, X, b, c, m, n, y
Funktion: G
Relationsoperatoren: $\preccurlyeq$
Faserminimenge: $L_{G, \preccurlyeq}$ *Def. 16.2.1.6*

$$\text{WellOrd}(B, \preccurlyeq), G: B \twoheadrightarrow A \vdash \forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists! b (b \in X \wedge b \in L_{G, \preccurlyeq})$$

1	1	$\text{WellOrd}(B, \preccurlyeq)$	A
2	2	$G: B \twoheadrightarrow A$	A
2	3	$G: B \rightarrow A$	Def. 7.2.1.1(2)
2	4	$\text{Fib}_G: A \rightarrow \mathcal{P}(B)$	Th. 5.3.2.1(3)
5	5	$X \in \text{Fib}_G[A]$	A

2	6	$\text{Fib}_G[A] \subseteq \mathcal{P}(B)$	Th. 5.2.4.18(4)
2,5	7	$X \in \mathcal{P}(B)$	Th. 3.5.2.6(6,5)
2,5	8	$X \subseteq B$	Th. 3.16.2.1(7)
2,5	9	$X \neq \emptyset$	Th. 7.3.2.2(2,5)
1,2,5	10	$\exists m \in X \forall x \in X (m \preceq x)$	Ax. 16.2.1.1(8,9)
11	11	$m \in X \wedge \forall x \in X (m \preceq x)$	A
11	12	$m \in X$	$\wedge E1(11)$
11	13	$\forall x \in X (m \preceq x)$	$\wedge E2(11)$
2,5	14	$\exists y \in A X = \text{Fib}_G(y)$	Th. 5.2.4.7(4,5)
15	15	$y \in A \wedge X = \text{Fib}_G(y)$	A
15	16	$y \in A$	$\wedge E1(15)$
15	17	$X = \text{Fib}_G(y)$	$\wedge E2(15)$
2,5,11	18	$m \in B$	Th. 3.5.2.6(8,12)
11,15	19	$m \in \text{Fib}_G(y)$	$= E(17, 12)$
2,11,15	20	$G(m) = y$	Th. 5.3.2.6(3,16,19)
21	21	$c \in B$	A
22	22	$G(c) = G(m)$	A
2,11,15,22	23	$G(c) = y$	Th. 2.9.1.2(22,20)
2,11,15,21,22	24	$c \in \text{Fib}_G(y)$	Th. 5.3.2.7(3,16,21,23)
2,5,11,15,21,22	25	$c \in X$	$= E(17, 24)$
2,5,11,15,21,22	26	$m \preceq c$	$\rightarrow E(25, \forall E(13))$
2,5,11,15,21	27	$G(c) = G(m) \rightarrow m \preceq c$	$\rightarrow I(22, 26)$
2,5,11,15	28	$\forall c \in B (G(c) = G(m) \rightarrow m \preceq c)$	$\forall I(\rightarrow I(21, 27))$
2,5,11,15	29	$m \in B \wedge \forall c \in B (G(c) = G(m) \rightarrow m \preceq c)$	$\wedge I(18, 28)$
2,5,11,15	30	$m \in \{ b \in B \mid \forall c \in B (G(c) = G(b) \rightarrow b \preceq c) \}$	Th. 3.7.2.5(29)
2,5,11,15	31	$m \in L_{G, \preceq}$	$= E(Def. 16.2.1.6, 30)$
2,5,11,15	32	$m \in X \wedge m \in L_{G, \preceq}$	$\wedge I(12, 31)$
2,5,11,15	33	$\exists b (b \in X \wedge b \in L_{G, \preceq})$	$\exists I(32)$
34	34	$n \in X \wedge n \in L_{G, \preceq}$	A
34	35	$n \in X$	$\wedge E1(34)$
34	36	$n \in L_{G, \preceq}$	$\wedge E2(34)$
2,5,34	37	$n \in B$	Th. 3.5.2.6(8,35)
15,34	38	$n \in \text{Fib}_G(y)$	$= E(17, 35)$
2,15,34	39	$G(n) = y$	Th. 5.3.2.6(3,16,38)
34	40	$n \in \{ b \in B \mid \forall c \in B (G(c) = G(b) \rightarrow b \preceq c) \}$	$= E(Def. 16.2.1.6, 36)$
34	41	$n \in B \wedge \forall c \in B (G(c) = G(n) \rightarrow n \preceq c)$	Th. 3.7.2.5(40)
34	42	$\forall c \in B (G(c) = G(n) \rightarrow n \preceq c)$	$\wedge E2(41)$
2,11,15,34	43	$G(m) = G(n)$	Th. 2.9.1.3(20,39)
2,5,11,15,34	44	$G(m) = G(n) \rightarrow n \preceq m$	$\rightarrow E(18, \forall E(42))$
2,5,11,15,34	45	$n \preceq m$	$\rightarrow E(43, 44)$
5,11,34	46	$m \preceq n$	$\rightarrow E(35, \forall E(13))$
1,2,5,11,15,34	47	$m = n$	Ax. 12.2.1.1(46,45)
1,2,5,11,15	48	$\exists! b (b \in X \wedge b \in L_{G, \preceq})$	$\exists! I(33, 32, 34, 47)$

1,2,5,11	49	$\exists! b (b \in X \wedge b \in L_{G,\preccurlyeq})$	$\exists E(14, 15, 48)$
1,2,5	50	$\exists! b (b \in X \wedge b \in L_{G,\preccurlyeq})$	$\exists E(10, 11, 49)$
1,2	51	$\forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists! b (b \in X \wedge b \in L_{G,\preccurlyeq})$	$\forall I(\rightarrow I(5, 50))$

Theorem 16.2.1.8 (Faserminima einer Wohlordnung liefern eine Rechtsinverse).

Mengen: A, B
Funktionen: F, G
Relationsoperatoren: $\preccurlyeq$

$$\text{WellOrd}(B, \preccurlyeq), G: B \twoheadrightarrow A \vdash \exists F: A \rightarrow B \ G \circ F = \text{id}_A$$

1	1	$\text{WellOrd}(B, \preccurlyeq)$	A
2	2	$G: B \twoheadrightarrow A$	A
1,2	3	$\forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists! b (b \in X \wedge b \in L_{G,\preccurlyeq})$	$Th. 16.2.1.7(1, 2)$
1,2	4	$\exists F: A \rightarrow B \ G \circ F = \text{id}_A$	$Th. 9.3.3.5(3)$

Theorem 16.2.1.9 (Wohlordnungssatz impliziert Auswahlaxiom).

Mengen: A, B
Funktionen: F, G

$$\text{WO} \vdash \text{AC}_{\text{sur}}$$

1	1	WO	A
1	2	$\forall M \text{ WellOrdable}(M)$	$= E(\text{Def. 16.2.1.3}, 1)$
3	3	$G: B \twoheadrightarrow A$	A
1	4	$\text{WellOrdable}(B)$	$\forall E(2)$
1	5	$\exists \preccurlyeq \text{ WellOrd}(B, \preccurlyeq)$	$= E(\text{Def. 16.2.1.2}, 4)$
6	6	$\text{WellOrd}(B, \preccurlyeq)$	A
3,6	7	$\exists F: A \rightarrow B \ G \circ F = \text{id}_A$	$Th. 16.2.1.8(6, 3)$
1,3	8	$\exists F: A \rightarrow B \ G \circ F = \text{id}_A$	$\exists E(5, 6, 7)$
1	9	$G: B \twoheadrightarrow A \rightarrow \exists F: A \rightarrow B \ G \circ F = \text{id}_A$	$\rightarrow I(3, 8)$
1	10	$\forall G (G: B \twoheadrightarrow A \rightarrow \exists F: A \rightarrow B \ G \circ F = \text{id}_A)$	$\forall I(9)$
1	11	$\forall B \forall G (G: B \twoheadrightarrow A \rightarrow \exists F: A \rightarrow B \ G \circ F = \text{id}_A)$	$\forall I(10)$
1	12	$\forall A \forall B \forall G (G: B \twoheadrightarrow A \rightarrow \exists F: A \rightarrow B \ G \circ F = \text{id}_A)$	$\forall I(11)$
1	13	AC_{sur}	$= E(\text{Def. 9.3.3.2}, 12)$

Theorem 16.2.1.10 (Äquivalenz von Auswahlaxiom und Wohlordnungssatz).

Mengen: A, B
Funktionen: F, G

$$\text{AC}_{\text{sur}} \not\models \text{WO}$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \text{AC}_{\text{sur}} \ A \\ 1 \ 2 \ \text{WO} \ \text{Th. 16.2.1.6(1)} \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ \text{WO} \ A \\ 1 \ 2 \ \text{AC}_{\text{sur}} \ \text{Th. 16.2.1.9(1)} \end{array}$$

□

Kapitel 3

Die natürlichen Zahlen als wohlgeordnetes Beispiel

Band 10 entwickelt die Relation $\leq_{\mathbb{N}}$ konkret und beweist das Wohlordnungsprinzip der natürlichen Zahlen. Band 15 fasst ihre Ordnungsgrundgesetze als totale Ordnung zusammen; damit folgt nun die Klassifikation als Wohlordnung.

3.1 Wohlordnung

Theorem 16.3.1.1 (Wohlordnung der natürlichen Zahlen).

Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{N}}$

Begründung:

Totale Ordnung: $\text{TotOrd}(\mathbb{N}, \leq_{\mathbb{N}})$ *Th. 15.3.1.1*

Wohlordnungsprinzip: $B \subseteq \mathbb{N}, B \neq \emptyset \vdash \exists a \in B \forall b \in B a \leq b$ *Th. 10.4.5.26*

$\text{WellOrd}(\mathbb{N}, \leq_{\mathbb{N}})$

1	$\text{TotOrd}(\mathbb{N}, \leq_{\mathbb{N}})$	<i>Th. 15.3.1.1</i>
2	$B \subseteq \mathbb{N}$	<i>A</i>
3	$B \neq \emptyset$	<i>A</i>
2,3	$\exists a \in B \forall b \in B a \leq b$	<i>Th. 10.4.5.26(2, 3)</i>
5	$\text{WellOrd}(\mathbb{N}, \leq_{\mathbb{N}})$	<i>Def. 16.2.1.1(1, 4)</i>

Kapitel 4

Wegweiser zu Ordnungsbeispielen

Die Bände 12–16 entwickeln die allgemeine Ordnungstheorie von Halbordnungen über Schranken und Paarfälle bis zu totalen Ordnungen und Wohlordnungen. Band 10 konstruiert die Ordnung der natürlichen Zahlen; Band 17 erweitert sie auf die ganzen Zahlen, die Bände 18 und 19 auf die rationalen und reellen Zahlen. Band 20 behandelt endliche Mengen. Band 35 gewinnt aus Halbverbandoperationen Halbordnungen und verwendet dabei insbesondere die Paarinfima und Paarsuprema aus Band 14.